

Area di poligoni regolari, ed errori nelle misure di area

Si misura il lato di cinque poligoni regolari, a 3, 4, 5, 6, 7 lati rispettivamente (triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono ed ettagono regolare)

Dati:

l = % misura del lato

er = % errore relativo sulla misura del lato

Domande:

A_3 = ? area del triangolo

A_4 = ? area del quadrato

A_5 = ? area del pentagono

A_6 = ? area dell'esagono

A_7 = ? area dell'ettagono

er_3 = ? errore relativo nella misura di ' A_3

er_4 = ? errore relativo nella misura di ' A_4

er_5 = ? errore relativo nella misura di ' A_5

er_6 = ? errore relativo nella misura di ' A_6

er_7 = ? errore relativo nella misura di ' A_7

$n = 3$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_3 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 4$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_4 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 5$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_5 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 6$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_6 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 7$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_7 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

% le aree sono uguali a l^2 moltiplicato per una costante, quindi gli errori relativi sull'area sono il doppio di quelli sul lato

$er_3 = 2 \cdot er$

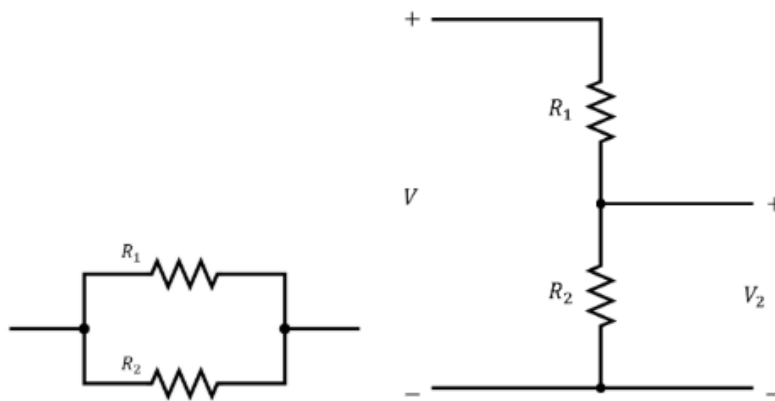
$er_4 = 2 \cdot er$

$er_5 = 2 \cdot er$

$er_6 = 2 \cdot er$

$er_7 = 2 \cdot er$

Scrittura di matrice di coefficienti relativi di sensibilità



L'ordine delle grandezze di ingresso è $x = [R1; R2]$

Dati:

$R1$

$R2$

Domande:

$\theta_1 = ?$ resistenza parallelo ($R1//R2$)

$\theta_2 = ?$ rapporto di partizione (V_2/V)

$Cr_1 = ?$ matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di θ_1 rispetto a x

$Cr_2 = ?$ matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di θ_2 rispetto a x

$Cr = ?$ matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di $\theta = [\theta_1; \theta_2]$ rispetto a x

$$\theta_1 = R1 \cdot R2 / (R1 + R2)$$

$$\theta_2 = R2 / (R1 + R2)$$

$$Cr_1 = [R2 / (R1 + R2), R1 / (R1 + R2)]$$

$$Cr_2 = [-R1 / (R1 + R2), R1 / (R1 + R2)]$$

$$Cr = [Cr_1; Cr_2]$$

Calcolo dell'incertezza da una popolazione di valori di errori di misura

Dati:

e = % popolazione di valori di errori di misura (è un vettore riga grande)

cp = % probabilità di copertura per l'incertezza estesa

Domande:

U = ? incertezza di caso peggiore WCU

U_{cp} = ? incertezza estesa con probabilità di copertura

u = ? incertezza standard

eU = limite superiore dell'intervallo a code uguali in cui l'errore cade con probabilità cp

eL = limite inferiore dell'intervallo a code uguali in cui l'errore cade con probabilità cp

$U = \max(\text{abs}(e))$

$U_{cp} = \text{quantile}(e, (1+cp)/2)$

$u = \sqrt{\text{mean}(e.^2)}$

$eU = U_{cp}$

$eL = - U_{cp}$

Calcolo di parametri di una v.a. usando la sua pdf

Dati:

$f = @(x)$ pdf della v.a. X (funzione di x)

$x = \%$ vettore riga di valori equispaziati in cui calcolare la pdf, e da considerare nei calcoli

Domande:

$fX = ?$ vettore riga dei valori della pdf calcolata in x

$\mu = ?$ media della v.a.

$P = ?$ potenza della v.a.

$\sigma^2 = ?$ varianza della v.a.

$\sigma = ?$ deviazione standard della v.a.

$MAD = ?$ mean absolute deviation della v.a.

$\text{moda} = ?$ valore modale della v.a.

Note:

Tutti gli integrali sono da calcolarsi mediante semplici sommatorie dei valori della pdf, perché i valori di x sono abbastanza "fitti" oltre ad essere equispaziati.

$fX = f(x)$

$dx = x(2) - x(1)$

$\mu = \text{sum}(fX.*x)*dx$

$P = \text{sum}(fX.*x.^2)*dx$

$\sigma^2 = \text{sum}(fX.*(x-\mu).^2)*dx$

$\sigma^2 = P - \mu^2$ {alternativa}

$MAD = \text{sum}(\text{abs}(x-\mu).*fX*dx)$

$[\text{maxfX}, i] = \text{max}(fX)$

$\text{moda} = x(i)$

Incertezza estesa e probabilità di copertura

Dati:

u = % vettore colonna di incertezze standard

k = % scalare, fattore di copertura

Domande:

Ucp = ? vettore colonna di incertezze estese

cp = ? probabilità di copertura delle incertezze estese, associata al fattore di copertura k

cp2a = ? probabilità di copertura associata a k = 2, scritta con due cifre decimali

cp2b = ? stessa probabilità, scritta con quattro cifre decimali

cp3 = ? probabilità di copertura associata a k = 3, scritta con quattro cifre decimali

k95a = ? fattore di copertura associato a cp = 0.95, scritto con 0 cifre decimali (numero intero)

k95b = ? fattore di copertura associato a cp = 0.95, scritto con 2 cifre decimali

k90 = ? fattore di copertura associato a cp = 0.90, valore esatto (scritto come formula

Matlab)

Ucp = k*u

cp = 2*normcdf(k)-1

cp2a = 0.95

cp2a = round(2*normcdf(2)-1,2) {soluzione alternativa}

cp2b = 0.9545

cp2b = round(2*normcdf(2)-1,4) {soluzione alternativa}

cp3 = 0.9973

cp3 = round(2*normcdf(3)-1,4) {soluzione alternativa}

k95a = 2

k95a = round(norminv((1+0.95)/2),0) {soluzione alternativa}

k95b = 1.96

k95b = round(norminv((1+0.95)/2),2) {soluzione alternativa}

k90 = norminv((1+0.9)/2)

Incertezza di modulo e argomento di un numero complesso, dati parte reale e immaginaria

Si ha il numero complesso $a+1j*b$, in cui a , b sono note con incertezza standard $u0$, e gli errori su a e b sono incorrelati. Calcolare modulo d e argomento ϕ del numero complesso, con la loro incertezza standard, e il coefficiente di correlazione tra gli errori su d e su ϕ .

Dati:

a = % scalare, valore misurato di a

b = % scalare valore misurato di b

$u0$ = % scalare, incertezza standard su a e su b

Domande:

d = ? modulo

ϕ = ? argomento

ud = ? incertezza standard su d

$u\phi$ = ? incertezza standard su ϕ

ρ = ? scalare, coefficiente di correlazione tra gli errori su d e su ϕ

Note:

Si consiglia di:

1) eseguire la propagazione delle incertezze in forma matriciale

2) calcolare a mano i coefficienti di sensibilità da utilizzare per la propagazione

$d = \sqrt{a^2+b^2}$

$\phi = \text{atan2}(b,a)$

$C = [a/d, b/d; -b/d^2, a/d^2]$

$\Sigma = u0^2 * \text{eye}(2)$

$\Sigma_{\theta} = C * \Sigma * C'$

$u_{\theta} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{\theta})}$

$R_{\theta} = \text{diag}(u_{\theta})^{-1} * \Sigma_{\theta} * \text{diag}(u_{\theta})^{-1}$

$ud = u_{\theta}(1)$

$u\phi = u_{\theta}(2)$

$\rho = R_{\theta}(1,2)$

Metodo OLS - stima dei parametri e valutazione tipo A dell'incertezza per un moto uniformemente accelerato

Un punto materiale si muove di moto uniformemente accelerato, cioè con la legge

$$x(t) = x_0 + v \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

I parametri incogniti sono:

$$\theta = [a; x_0; v]$$

Sono forniti il vettore t degli istanti in cui si misurano i valori x , e il vettore y dei risultati delle misure. Si ipotizza che gli errori da cui sono affette queste misure siano omoschedastici.

Dati:

t = % vettore colonna degli istanti di tempo dei campioni

N = % numero di campioni di t

y = % vettore colonna delle misure di x

cp = % probabilità di copertura con cui valutare le incertezze estese

Domande:

C = ? matrice pseudoinversa (matrice per il calcolo di θ_{hat} da y)

θ_{hat} = ? vettore dei parametri stimati

x_{hat} = ? vettore dei campioni di segnale stimati

e_{hat} = ? vettore degli errori in ingresso stimati (residui)

ν = ? numero di gradi di libertà del vettore dei residui

u_0 = ? incertezza standard di tipo A delle misure in ingresso (quantità scalare)

Σ_{θ} = ? matrice covarianza dei parametri stimati θ_{hat}

Σ_x = ? matrice covarianza dei campioni di segnale stimati x_{hat}

u_x = ? incertezza standard del segnale stimato x_{hat}

k = ? fattore di copertura

U_{cp_x} = ? incertezza estesa del segnale stimato x_{hat} , con probabilità di copertura cp

x_L = ? limite inferiore (lower) della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

x_U = ? limite superiore (upper) della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

$$A = [t.^2/2, \text{ones}(N,1), t]$$

$$C = (A' \cdot A)^{-1} \cdot A'$$

$$Q = (A' \cdot A)^{-1}$$

$$P = A \cdot C$$

$$\theta_{\text{hat}} = C \cdot y$$

$$x_{\text{hat}} = A \cdot \theta_{\text{hat}}$$

$$e_{\text{hat}} = y - x_{\text{hat}}$$

$$N_{\theta} = \text{numel}(\theta_{\text{hat}})$$

$$\nu = N - N_{\theta}$$

$$u_0 = \sqrt{\sum(e_{\text{hat}}.^2)/\nu}$$

$$\Sigma_{\theta} = Q \cdot u_0^2$$

$$\Sigma_x = P \cdot u_0^2$$

$$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \nu)$$

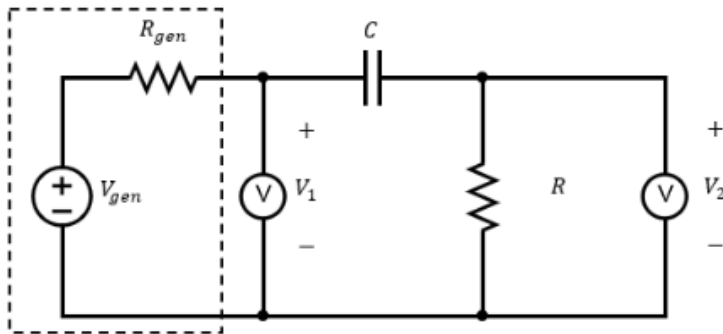
$$u_x = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_x)}$$

$$U_{cp_x} = k \cdot u_x$$

$$x_L = x_{\text{hat}} - U_{cp_x}$$

$$x_U = x_{\text{hat}} + U_{cp_x}$$

Circuito CR - espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase



Dati:

$R = \%$

$C = \%$

s : variabile s della trasformata di Laplace

$f = \%$ frequenza (in hertz) a cui è misurata la risposta al segnale sinusoidale

Domande:

$R_{gen} = ?$ resistenza interna del generatore

$H_{dot1} = ?$ funzione di trasferimento (funzione di s) misurando la risposta al gradino

$f_{c1} = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot1} (in hertz)

$H_{dot} = ?$ funzione di trasferimento (funzione di s) misurando la risposta a una sinusoide single-tone

$f_c = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot} (in hertz)

$H = ?$ risposta di ampiezza al segnale sinusoidale (funzione della variabile f)

$\phi_H = ?$ risposta di fase al segnale sinusoidale (funzione della variabile f)

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Quando si misura la risposta al gradino si utilizza solo la tensione V_2 misurata al canale 2 dell'oscilloscopio, e non si tiene conto di V_1 , ma solo del fatto che il generatore fornisce a vuoto un gradino ideale di tensione. Quando si misura la risposta al segnale sinusoidale, si confrontano le tensioni V_2 e V_1 . Suggerimento: calcolare con carta e penna H_{dot1} e H_{dot} , e in base ai calcoli rispondere alle domande sulle costanti di tempo. Per la resistenza R_{gen} del generatore, utilizzare il valore standard, per esempio del generatore Agilent 33120A

1 % passa-basso

2 % passa-alto

3 % passa-banda

4 % elimina-basso

$R_{gen} = 50$

$R_1 = R + R_{gen}$

$H_{dot1} = R \cdot C \cdot s / (1 + s \cdot R_1 \cdot C)$

$H_{dot} = R \cdot C \cdot s / (1 + s \cdot R \cdot C)$

$f_{c1} = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C)$

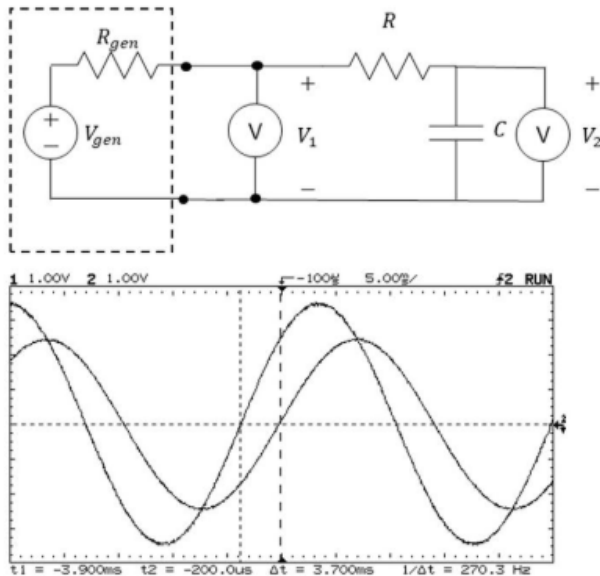
$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot C)$

$H = (f / f_c) / \sqrt{1 + (f / f_c)^2}$

$\phi_H = \pi / 2 - \arctan(f / f_c)$

filtro = 2

Circuito RC - misura di risposta di ampiezza e di fase single-tone, di frequenza di taglio e di capacità



Dati:

R_{gen} = %resistenza interna del generatore

R = % resistenza del circuito

V_{pp1} = % tensione picco-picco in ingresso

V_{pp2} = % tensione picco-picco in uscita

$t1$ = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di ingresso

$t2$ = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di uscita

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

f_{c_H} = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

C_H = ? capacità misurata dalla risposta di ampiezza

ϕ = ? risposta di fase misurata, in radianti

ϕ_{deg} = ? risposta di fase misurata, in gradi

f_{c_phi} = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

C_phi = ? capacità misurata dalla risposta di fase

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_{c_H} = f \cdot H / \sqrt{1-H^2}$

$C_H = 1/(2 \cdot \pi \cdot R \cdot f_{c_H})$

$\Delta t = t1 - t2$

$\phi = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot \Delta t$

$\phi_{deg} = \phi / \pi \cdot 180$

$f_{c_phi} = f / \tan(-\phi)$

$C_phi = 1/(2 \cdot \pi \cdot f_{c_phi} \cdot R)$

Circuito RC - incertezze nelle misure con risposta di ampiezza

Si chiedono le incertezze di caso peggiore relative e le incertezze standard nelle misure di H e di C_H al punto precedente.

Tutti gli errori sulle grandezze note si ipotizzano indipendenti e a distribuzione uniforme.

Dati:

quelli del quesito precedente, e inoltre

Ur_Vpp1 = % WCU relativa nella misura di $Vpp1$

Ur_Vpp2 = % WCU relativa nella misura di $Vpp2$

U_t1 = % WCU assoluta nella misura di $t1$

U_t2 = % WCU assoluta nella misura di $t2$

Ur_f = % WCU relativa nella misura di f

Ur_R = % WCU relativa nella misura di R

Ur_Rgen = % WCU relativa nella misura di $Rgen$

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa di H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [H; f; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

Cr = ? matrice dei coefficienti di sensibilità di C_H rispetto a $x = [H, f, R, Rgen]$ (in quest'ordine)

Ur_C_H = ? WCU relativa di C_H

ur_H = ? incertezza standard relativa di H

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di $x = [H; f; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

ur_C_H = ? incertezza standard relativa di C_H

Nota:

Si ricordi che H e C_H sono misure indirette e l'incertezza standard va calcolata mediante la propagazione dell'incertezza standard

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f; Ur_R; Ur_Rgen]$

$Cr = [1/(H^2 - 1), -1, -1, 0]$

$Ur_C_H = abs(Cr) * Ur$

$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$

$ur_f = Ur_f/\sqrt{3}$

$ur_R = Ur_R/\sqrt{3}$

$ur_Rgen = Ur_Rgen/\sqrt{3}$

$ur = [ur_H; ur_f; ur_R; ur_Rgen]$

$ur_C_H = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$